X இன் மதிப்பு Y இன் மதிப்பைச் சார்ந்த, Y இன் மதிப்பு X இன் மதிப்பைச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக்கோடுகள் கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணம் மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.

உதாரணம் 10

கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து X மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த மற்றும் Y மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோடுகளின் சமன்பாடு காண்.

$\bar{X}=12$, $\bar{Y}=10$, $\sigma y= 0.2$, $\sigma x =0.1$ and $r = 0.85$

தீர்வு

X இன் மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டுச் சமன்பாடு

$$(X-\bar{X}) = r\ \frac{\sigma x}{\sigma y}(Y-\bar{Y})$$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புக்கள்

$$\bar{X} = 12,\ \bar{Y}=10$$

$r = 0.85$, $\sigma x = 0.1$ மற்றும் $\sigma y = 0.2$

இந்த மதிப்புக்களை சூத்திரத்தில் பிரதியிட

$$(X-12) = 0.85\ (0.1/0.2)\ (Y-10)$$
$$(X-12) = 0.85\ (0.5)\ (Y-10)$$
$$X = 0.425\ (Y-10)+ 12$$
$$X = 0.425Y- 4.25+12$$
$$X = 0.425Y+7.75$$

விடை $X = 0.425Y + 7.75$

X இன் மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டின் சமன்பாடு

Y இன் மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டின் சமன்பாடு

$$(Y-\bar{Y}) = r\ \frac{\sigma y}{\sigma x}(X-\bar{X})$$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புக்கள் $\bar{X} = 12$, $\bar{Y}=10$

$r = 0.85$, $\sigma x = 0.1$ மற்றும் $\sigma y = 0.2$

இந்த மதிப்புக்களை சூத்திரத்தில் பிரதியிட

$$(Y-10) = 0.85\ (0.2/0.1)\ (X-12)$$
$$(Y-10) = 0.85\ (2)\ (X-12)$$
$$Y = 1.7 \times (X-12) + 10$$
$$Y = 1.7X-20.4+10$$
$$Y = 1.7X-10.4$$

விடை $Y = 1.7X-10.4$

Y இன் மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டின் சமன்பாடு

12.14 பொருளாதார அளவையியல் ஓர் அறிமுகம் (Introduction to Econometrics)

பொருளியல் அறிஞர்கள் பண்டைய காலம் முதலே தங்களது கருத்துக்களை எண்விவரங்கள் மற்றும் காட்சிப் படங்களுடன் வெளிப்படுத்தினார் இர்விங் ஃபிஷர் முதன் முதலில் பணஅளவுக் கோட்பாட்டுச் சமன்பாட்டினை புள்ளிவிவரங்களுடன் விளக்கினார். நார்வே நாட்டு பொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல் அறிஞர் ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க் 1926ல் கணிதம், புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் பொருளியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களையும் இணைத்து பொருளாதார அளவையியல் என்ற பாடம் உருவாக்கினார்.


ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க்

நோபல் நினைவு பரிசு 1969

'எகனாமெட்டிரிக்ஸ்' என்பது 'ஆக்கோவியா' மற்றும் 'உட்பொவ்' என்ற இரு